

LAPORAN BULANAN
TEKNOLOGI TERAPAN TOPIKAL HERBAL UNTUK
PENGOBATAN INFESTASI EKTOPARASIT PADA TERNAK DOMBA
APRIL 2026



Penanggung Jawab Kegiatan
drh. Ratri Retno Ifada, M.Si

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Teknologi Terapan Topikal Herbal untuk Pengobatan Infestasi Ektoparasit pada Ternak Domba ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan inovasi teknologi di bidang kesehatan hewan, khususnya dalam pengendalian infestasi ektoparasit pada ternak domba.

Infestasi ektoparasit seperti kutu, tungau, dan caplak merupakan salah satu permasalahan utama dalam budidaya domba yang berdampak pada penurunan produktivitas, gangguan pertumbuhan, penurunan kualitas kulit dan wol, serta meningkatnya risiko infeksi sekunder. Selama ini, pengendalian banyak dilakukan menggunakan insektisida kimia sintetis yang dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan resistensi, residu, dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan teknologi topikal berbasis bahan herbal menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan, aman, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dirancang untuk menghasilkan formulasi dan prototipe produk topikal herbal yang efektif dalam mengendalikan infestasi ektoparasit pada domba, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, efisiensi, dan kemudahan aplikasi di tingkat peternak. Melalui tahapan kajian literatur, formulasi, uji laboratorium, dan aplikasi lapang, diharapkan teknologi ini dapat menjadi solusi inovatif yang mendukung peningkatan kesehatan ternak dan kesejahteraan peternak. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi dalam pengembangan teknologi kesehatan hewan serta mendukung pembangunan peternakan yang berkelanjutan.

Bogor, April 2026

Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner

drh. Siswani, M.Biomed

NIP. 198309122011012015

RINGKASAN

Kegiatan perakitan topikal herbal pada bulan April telah menunjukkan progres yang baik, ditandai dengan tersusunnya formulasi salep berbahan ekstrak daun gamal dan eugenol, serta adanya perencanaan teknis yang mencakup uji laboratorium dan aplikasi lapangan. Selain itu, proses administratif juga telah berjalan melalui penyusunan proposal kode etik sebagai syarat utama pelaksanaan uji pada hewan coba. Screening awal hewan coba kelinci juga telah dilakukan, meskipun jumlah yang diperoleh masih terbatas dibandingkan target yang direncanakan. Namun, kegiatan ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti lamanya proses persetujuan kode etik, keterbatasan ketersediaan hewan coba yang sesuai, serta potensi kendala teknis seperti stabilitas formulasi dan variasi hasil pengujian. Oleh karena itu, diperlukan percepatan proses administrasi, perluasan pencarian hewan coba, serta penguatan aspek teknis dan perencanaan anggaran agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Walaupun demikian, secara umum kegiatan tetap berjalan sesuai rencana untuk dilanjutkan pada tahap kegiatan berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

Domba berperan dalam aspek pemenuhan kebutuhan protein masyarakat. Sebagai sumber pangan, daging domba merupakan bahan pangan sumber protein hewani alternative, untuk diversifikasi dari daging sapi dan daging ayam. Konsumsi per kapita daging domba memang masih jauh lebih rendah dibandingkan daging sapi dan daging ayam, karena daging domba memiliki konsumen spesifik akibat dari karakteristik daging dan isu kesehatan yang berkembang di masyarakat. Namun demikian, domba merupakan pilihan ternak yang populer karena kemampuannya beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan tropis, siklus reproduksinya yang relatif cepat, serta kebutuhan modal yang tidak terlalu besar. Di banyak desa, keberadaan ternak domba tidak hanya menjadi sumber penghasilan tambahan, tetapi juga berfungsi sebagai tabungan hidup yang dapat dengan mudah diuangkan saat dibutuhkan. Tetapi produktivitas peternakan domba rakyat di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait dengan aspek kesehatan ternak. Sistem pemeliharaan yang umum dijalankan masih bersifat tradisional, dengan pendekatan ekstensif dan minim penerapan teknologi modern, sehingga laju peningkatan populasi dan produktivitas cenderung lambat (Winarso, 2010).

Kondisi kesehatan ternak domba sangat mempengaruhi pada keberhasilan dan keberlanjutan usaha peternakan rakyat. Karena hal ini akan berdampak pada pertumbuhan dan produktivitas ternak yang dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian, morbiditas cempe pada peternakan rakyat mencapai 12,86%, sementara tingkat kematian dalam tiga bulan pertama kehidupan mencapai 6,86% (Fesseha et al., 2023). Di Indonesia, angka mortalitas cempe pra-sapih dilaporkan berada dalam kisaran 9% hingga 13%, tergantung pada paritas induknya (Purwantini et al., 2023). Tingginya angka kematian ternak domba dan penurunan produktivitas hasil ternak domba ini berkaitan dengan kondisi kesehatan dan biosecurity peternakan yang menurun. Keterbatasan kompetensi peternak dalam manajemen kesehatan hewan dan sulitnya akses pelayanan kesehatan ternak juga menjadi penyebab lambatnya pengendalian dan pengobatan penyakit pada ternak domba. Selain itu, kurang optimalnya sanitasi kandang, vaksinasi dan biosecurity peternakan turut memperbesar resiko penyebaran penyakit. Biosecurity merupakan serangkaian tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi risiko masuk, tersebar, dan menetapnya agen penyakit menular di dalam area peternakan (Cuc et al., 2020). Penerapan biosecurity menjadi sangat penting, mengingat tingginya lalu lintas manusia, ternak, dan peralatan di kawasan peternakan rakyat, serta potensi paparan dari lingkungan terbuka yang tidak terlindungi.

Salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kerugian peternak domba adalah infestasi ektoparasit atau parasit luar. Ektoparasit merupakan parasit di luar tubuh inang yang memperoleh makanan dari inang di permukaan kulit dengan cara menghisap darah dan cairan tubuh. Ektoparasit yang sering menyerang domba adalah dari jenis tungau, kutu, caplak, pinjal, dan lalat. Parasit eksternal mengakibatkan penurunan kualitas produk domba terutama kulit dan kerugian dalam berternak. Parasit eksternal yang umum pada domba termasuk kutu, pinjal dan tungau. Beberapa parasit memakan darah yang menyebabkan anemia atau kehilangan darah, terutama pada hewan muda. Hasilnya adalah domba yang tidak produktif dan kelemahan (Hamito, 2010). Dengan berbagai penyakit akibat ektoparasit yang menyerang ternak domba, belum optimalnya pengobatan dan masih bergantungnya penggunaan obat berbahan kimia, menjadi dasar diperlukannya teknologi topikal berbahan dasar herbal dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit pada ternak domba.

Penggunaan anti ektoparasit herbal alami dianggap lebih efektif dalam meminimalisir penggunaan bahan berbahaya yang mampu merusak lingkungan yaitu seperti insektisida (Rahayuningsih, 2022). Penanganan gigitan ektoparasit juga harus ditangani dengan baik. Hasil gigitan yang menyebabkan ulkus atau luka terbuka pada ternak domba bisa menjadi jalan masuknya bakteri dan virus penyakit. Jika luka lambat sembuh atau menunjukkan tanda-tanda infeksi akibat kontaminasi bakteri, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai luka kronis. Oleh karena itu, pengobatan luka terbuka sangatlah penting. Daun tanaman gamal (*Gliricidia sepium*) merupakan salah satu tanaman yang secara tradisional telah digunakan untuk menyembuhkan luka terbuka (Wardani, 2021). Daun gamal mempunyai sifat antibakteri, penenang, pencegah kanker, dan insektisida (Pratiwi, 2023). Berdasarkan hasil skrining fitokimia bubuk dan konsentrat daun gamal, diperoleh hasil positif untuk kandungan alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid dan glikosida (Veranika, 2023). Tannin yang terkandung pada daun gamal dapat sebagai antioksidan dan antibakteri. Kemampuan tannin sebagai astringen dapat mengecilkan pori-pori kulit, mengeraskan kulit, menghentikan pendarahan ringan dan eksudat, serta menutup luka atau koreng yang ditimbulkan. Pada alkaloid berfungsi membantu penyembuhan luka dengan cara regenerasi sel dermal dan epidermis dini. Sedangkan Saponin mempunyai manfaat mengurangi efek samping pembuka (menghambat eritema dan edema), antimikroba dan memperbaiki dan memperkuat sel-sel kulit. Flavonoid berperan menenangkan dengan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh dan mencegah penyumbatan pada pembuluh darah (Wardani, 2021). Melalui pendekatan teknologi terapan, senyawa aktif tersebut dapat diformulasikan ke dalam sediaan topikal

seperti salep, gel, maupun larutan semprot sehingga meningkatkan stabilitas, efektivitas, serta kemudahan penggunaannya. Integrasi biosecurity dan teknologi veteriner adalah langkah strategis. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah lalat, tapi juga dapat meningkatkan performa ternak, menurunkan risiko penyakit, mengurangi kerugian ekonomi peternak dan mendorong sistem pemeliharaan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

Kegiatan perakitan teknologi terapan topikal herbal untuk pengobatan infestasi ektoparasit pada ternak domba pada bulan sebelumnya telah dilakukan persiapan dalam pembuatan bahan salep sebagai topikal herbal. Kegiatan lanjutan pada bulan April ini berfokus pada tahap pembuatan salep topikal herbal dengan formulasi yang telah ditetapkan, persiapan proposal untuk kode etik dalam aplikasi topikal herbal kepada hewan coba serta ke lokasi peternakan dalam screening hewan coba yang terinfeksi scabies. Berikut serangkaian kegiatan dalam perakitan teknologi terapan topikal herbal.

No	Indikator Kinerja	Target Bulanan	Realisasi s/d Bulan Berjalan	Persentase Capaian (%)	Status (On Track/ Tidak Sesuai)	Keterangan
1	Formulasi dan pembuatan salep topikal herbal	1 kegiatan	1 kegiatan selesai	100%	On Track	Membuat 4 formulasi dan salep topikal herbal
2	Diskusi Kegiatan Topikal Herbal	1 kegiatan	1 kegiatan selesai	100%	On Track	Diskusikan terkait tim pembuatan salep topikal herbal, proposal kode etik dan aplikasi topikal herbal
3	Penyusunan proposal kode etik	1 kegiatan	1 kegiatan selesai	100%	On Track	Menyusun proposal kode etik untuk aplikasi topikal herbal pada hewan coba kelinci dan tikus
4	Screening hewan coba kelinci di lokasi peternakan dan pasar hewan	1 kegiatan	Kegiatan berlanjut hingga bulan berikutnya	20%	On Track	Dari target 15 ekor kelinci yang terinfeksi scabies, baru mendapatkan 3 ekor kelinci.

Tabel 1. Capaian Kinerja Program / Kegiatan

1. Formulasi dan Pembuatan Salep Topikal Herbal

Laboratorium Toksikologi melaksanakan pembuatan salep topikal herbal dengan menggunakan ekstrak daun gamal dan penambahan zat aktif Eugenol berdasarkan 4 formulasi salep yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan hasil diskusi dan study literatur. Masing-

masing formulasi salep dibuat sebanyak 100 gram. Pembuatan salep ini menggunakan bahan dasar salep vaselin album dan adeps lanae. Vaseline album digabungkan dengan adeps lanae untuk meningkatkan daya rekat dan serap salep ketika diaplikasikan pada kulit. Pada tahap awal pembuatan salep, menimbang bahan vaselin album dan adeps lanae sesuai dengan formulasi. Lalu dilakukan proses pelarutan dan homogenisasi campuran dengan cara dipanaskan di waterbath pada suhu 60°C. Penambahan ekstrak daun gamal dan eugenol sesuai dengan formulasi setelah larutan campuran mencapai suhu ruang. Tahap akhir, setelah pencampuran ekstrak daun gamal dan eugenol dilakukan pengadukan untuk homogenisasi. Salep topikal herbal yang telah dibuat disimpan di wadah bersih dan tertutup serta ditempatkan di suhu ruang untuk memantau kestabilannya. Berikut formulasi salep topikal herbal.

No	Formula	Bahan	Jumlah (%)
1	Formula 1 (10% Eugenol dalam larutan ekstrak daun Gamal sebanyak 50%)	Vaselin Album	42,5
		Adeps Lanae	7,5
		Ekstrak Daun Gamal yang mengandung Eugenol 10%	50
2	Formula 2 (10% Eugenol dalam larutan ekstrak daun Gamal sebanyak 40%)	Vaselin Album	51
		Adeps Lanae	9
		Ekstrak Daun Gamal yang mengandung Eugenol 10%	40
3	Formula 3 (40% Ekstrak daun Gamal ditambah 10 % Eugenol)	Vaselin Album	42,5
		Adeps Lanae	7,5
		Ekstrak Daun Gamal	40
		Eugenol	10
4	Formula 4 (30% Ekstrak daun Gamal ditambah 10 % Eugenol)	Vaselin Album	51
		Adeps Lanae	9
		Ekstrak Daun Gamal	30
		Eugenol	10

Tabel 2. Formulasi Salep Topikal Herbal



Gambar 1. 4 Salep Topikal Herbal

2. Diskusi Kegiatan Perakitan Topikal Herbal

Pada tanggal 13 April 2026 dilaksanakan kegiatan diskusi seluruh tim Perakitan Topikal Herbal di ruang rapat laboratorium Toksikologi. Berdasarkan hasil diskusi program Teknologi Perakitan Topikal Herbal untuk pengobatan scabies pada ternak domba akan dilaksanakan di Langkat, Sumatera Utara, dengan dua kali kunjungan lapangan untuk survei dan aplikasi. Formulasi yang dikembangkan berupa spray dan salep berbahan aktif daun gamal dan eugenol, serta rencana pengembangan formula baru dengan tambahan zat aktif seperti sulfur atau zink. Dalam pelaksanaannya, aspek kode etik penggunaan hewan coba menjadi perhatian utama, di mana pengajuan harus dilakukan sebelum penelitian dimulai melalui institusi seperti UGM, UNAIR, IPB, atau BRIN, dengan estimasi waktu sekitar satu bulan.

Selain itu, disepakati penggunaan kelinci sebagai hewan coba utama karena lebih representatif dibanding tikus atau mencit, dengan kebutuhan sekitar 15 ekor yang terinfeksi scabies untuk uji formulasi. Sedangkan untuk mengetahui efekto-votus salep topikal herbal dalam penyembuhan luka akan diujicobakan pada hewan coba tikus. 2 Pengujian ini dilakukan untuk menentukan efektivitas salep melalui parameter keberhasilan tertentu selama masa pengamatan ± 1 bulan, termasuk perbandingan dengan bentuk salep dan control obat yang beredar di pasaran. Setelah diperoleh formulasi optimal pada kelinci dan tikus, uji lanjutan akan dilakukan pada kambing atau domba di PKH. Kegiatan ini juga mempertimbangkan aspek teknis dan anggaran, seperti pakan, kandang, tenaga, serta analisis BEP, dengan timeline mencakup penyusunan proposal etik, pencarian hewan coba dan persiapan uji di hewan coba.



Gambar 2. Diskusi Perakitan Topikal Herbal

3. Penyusunan Proposal Kode Etik

Aplikasi topikal herbal ke hewan coba kelinci dan tikus dapat dilaksanakan setelah adanya pendaftaran kode etik ke institusi yang berwenang. Dalam kegiatan ini, tim topikal herbal mendaftarkan kegiatan kode etik ke institusi akademik Universitas Gadjah Mada yang memiliki kewenangan dalam kegiatan kode etik hewan coba. Estimasi biaya untuk pendaftaran kode etik sebesar Rp. 750.000 – Rp. 800.000. Proses pendaftaran hingga mendapatkan Surat Keterangan Kelayakan Etik membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Oleh karena itu, sebagai bahan utama untuk mendapatkan legalitas kode etik, diperlukan penyusunan proposal kode etik dengan objek dua hewan coba yaitu kelinci (untuk melihat efektivitas topikal herbal dalam penyembuhan scabies) dan tikus (untuk melihat efektivitas topikal herbal dalam penyembuhan luka). Penyusunan proposal kode etik dibagi menjadi dua tim, antara lain

- Bab pendahuluan, alat, bahan prosedur pengobatan, pengamatan, bagan alur penelitian dikerjakan oleh personel drh Ratri Retno Ifada, M.Si., Tessa Magrianti SP.,MM, drh. Juita Siregar, drh. Dyah Ayu Kurniawati, M.Si., drh. Imas Sri Nurhayati, M.Si.,
- Bab pembuatan Ekstrak Simplisia, Prosedur pembuatan salep. Formulasi Salep Topika Herbal dan RAB Pembuatan Salep dikerjakan oleh tim Laboratorium Toksikologi

Pada proposal kegiatan aplikasi topikal herbal ke hewan coba ini meliputi prosedur penelitian yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu pembuatan luka, pengobatan, dan pengamatan penyembuhan. Pada tahap awal, tikus dianestesi menggunakan ketamin, kemudian area punggung dicukur dan dibuat luka sayat berbentuk persegi ± 2 cm hingga lapisan fascia. Selanjutnya, pengobatan scabies dan luka dilakukan secara topikal dengan mengoleskan salep ekstrak daun gamal sekali sehari selama 14 hari, sementara kelompok kontrol menggunakan salep komersial. Sebelum pengobatan, keropeng pada area lesi dibersihkan untuk meningkatkan efektivitas terapi. Tahap pengamatan dilakukan setiap hari selama 14 hari dengan menilai parameter pertumbuhan rambut, luas keropeng, dan penebalan kulit menggunakan sistem skoring (0–2). Selain itu, alur penelitian dimulai dari pemeriksaan klinis untuk memastikan infeksi, dilanjutkan pemberian terapi, monitoring harian, hingga evaluasi efektivitas. Jika terjadi perbaikan, terapi dilanjutkan hingga sembuh, sedangkan jika tidak, dilakukan evaluasi dan penyesuaian formulasi atau dosis. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan menilai efektivitas salep ekstrak daun gamal sebagai alternatif pengobatan scabies dan penyembuhan luka pada hewan coba. Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan setelah mendapatkan Surat Keterangan Kelayakan Etik.

4. Screening hewan coba kelinci di lokasi peternakan dan pasar hewan

Hewan coba yang diperlukan dalam uji coba topikal herbal antara lain kelinci dan tikus. Hewan uji coba tikus yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tikus putih yang dikembangkan di BRMP Veteriner. Sedangkan untuk hewan coba kelinci memerlukan screening kelinci yang ada di pasar hewan dan peternakan kelinci. Dilakukan studi screening di pasar hewan Bogor dan peternakan kelinci Arnabun di daerah Dramaga Bogor, dimana rata-rata hewan kelinci yang terinfeksi berusia di atas 5 bulan. Hal ini disebabkan kelinci yang memasuki usia dewasa digabungkan dengan kelinci lainnya dan dipindahkan ke kandang lain. Penggabungan kelinci dan pemindahan kandang ini dapat mengakibatkan kelinci stress sehingga imunitas menurun dan lebih hiperaktif yang memperbesar penularan scabies ke kelinci lain. Scabies yang menyerang pada kelinci dominan di area telinga, mulut, hidung dan kuku. Berdasarkan dari pencarian dan screening hewan coba kelinci baru didapatkan 3 ekor kelinci yang telah terinfeksi scabies dari target 15 ekor hewan coba kelinci. Proses pencarian dan screening hewan coba kelinci ini akan dilanjutkan pada bulan Mei.



Gambar 3. Hewan Coba Kelinci

BAB III
REALISASI ANGGARAN

Uraian	Pagu Kontrak	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini		Sisa Anggaran
				(Rp)	(%)	
Identifikasi dan Inventarisasi						
1. Belanja Bahan	Rp. 12.000	-	-	0	0	Rp. 12.000
Perakitan						
1. Belanja Jasa Profesi	-	-	-	-	-	-
2. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-	0	0	-
3. Belanja Jasa Lainnya	Rp. 7.070.000	-	-	0	0	Rp. 7.070.000
4. Belanja Bahan	Rp. 25.013,000	-	Rp. 20.951.000	Rp. 20.951.000	83.76%	Rp. 4.062.000
Uji Terap dan Adaptasi						
1. Belanja Bahan	Rp. 6.635.000	-	-	0	0	Rp. 6.635.000
2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 41.900.000	-	-	0	0	Rp. 41.900.000
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 10.850.000	-	-	-	0	Rp. 10.850.000
Total	Rp 91.480.000	-	Rp. 20.951.000	Rp. 20.951.000	22.90%	Rp 70.529.000

BAB IV

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Capaian

Kegiatan perakitan topikal herbal pada bulan April telah menghasilkan beberapa capaian antara lain tersusunnya 4 formulasi salep topikal herbal berbahan ekstrak daun gamal dan eugenol serta telah dilakukan proses pembuatan masing-masing formula sebanyak 100 gram di Laboratorium Toksikologi. Selain itu, tim telah melaksanakan diskusi teknis dan perencanaan uji lapang, termasuk penetapan lokasi kegiatan di Langkat, Sumatera Utara, pemilihan hewan coba (kelinci dan tikus), serta penyusunan timeline kegiatan. Capaian penting lainnya adalah dimulainya penyusunan proposal kode etik ke Universitas Gadjah Mada sebagai dasar legalitas penelitian, serta pelaksanaan screening awal hewan coba kelinci di pasar hewan dan peternakan dengan hasil sementara diperoleh 3 ekor kelinci terinfeksi dari target 15 ekor. Selain itu realisasi anggaran dari kegiatan ini telah mencapai 22,90%.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh ketersediaan formulasi salep yang telah disusun berdasarkan studi literatur dan diskusi tim, dukungan Laboratorium Toksikologi dalam proses pembuatan dan uji stabilitas salep, serta koordinasi lintas tim dalam penyusunan proposal etik dan rencana pengujian. Di sisi lain, faktor penghambat yang muncul adalah lamanya proses pengajuan kode etik yang memerlukan waktu sekitar 1 bulan sebelum penelitian dapat dimulai, keterbatasan jumlah hewan coba kelinci yang telah terinfeksi scabies sesuai target, serta kebutuhan anggaran tambahan untuk pakan, kandang, dan pemeliharaan hewan coba. Selain itu, pencarian kelinci yang sesuai kriteria masih menjadi kendala utama karena ketersediaannya terbatas di lapangan.

Risiko yang Perlu Diantisipasi

Beberapa risiko yang perlu diantisipasi dalam kegiatan ini antara keterlambatan pelaksanaan penelitian akibat belum terbitnya Surat Keterangan Kelayakan Etik, yang dapat berdampak pada mundurnya seluruh timeline kegiatan. Selain itu, terdapat risiko tidak terpenuhinya jumlah hewan coba kelinci yang terinfeksi sesuai target sehingga dapat mempengaruhi validitas hasil penelitian. Risiko lain adalah kemungkinan ketidakstabilan

formulasi salep selama penyimpanan pada suhu ruang, serta variasi respons penyembuhan antar hewan coba yang dapat memengaruhi interpretasi efektivitas formula. Oleh karena itu, diperlukan percepatan penyelesaian dokumen etik, perluasan area screening hewan coba, serta monitoring kualitas dan stabilitas formulasi secara berkala.

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Permasalahan utama dalam kegiatan ini meliputi keterlambatan proses penelitian akibat belum terbitnya persetujuan kode etik yang menjadi syarat utama pelaksanaan uji hewan coba. Selain itu, ketersediaan hewan coba kelinci yang terinfeksi scabies masih sangat terbatas (baru 3 dari target 15 ekor), sehingga berpotensi menghambat tahapan pengujian efektivitas salep. Dari sisi teknis, terdapat potensi ketidakstabilan formulasi salep selama penyimpanan serta variasi respons penyembuhan pada hewan coba yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Di samping itu, kebutuhan anggaran untuk pengadaan hewan, pakan, kandang, dan tenaga pemeliharaan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan.

Upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mempercepat proses penyusunan dan pengajuan proposal kode etik agar persetujuan dapat segera diperoleh dan kegiatan penelitian tidak tertunda. Untuk mengatasi keterbatasan hewan coba, perlu dilakukan perluasan lokasi screening ke lebih banyak peternakan dan pasar hewan serta menjalin kerja sama dengan pihak terkait untuk mendapatkan kelinci yang terinfeksi sesuai kebutuhan. Dari aspek teknis, perlu dilakukan uji stabilitas salep secara berkala serta standarisasi prosedur pengujian untuk meminimalkan variasi hasil. Selain itu, diperlukan perencanaan anggaran yang lebih rinci dan efisien, termasuk pengalokasian biaya untuk pemeliharaan hewan coba dan operasional penelitian agar kegiatan dapat berjalan optimal sesuai timeline yang telah ditetapkan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Kegiatan perakitan topikal herbal pada bulan April telah menghasilkan progres yang cukup baik dengan telah tersusunnya formulasi salep, pelaksanaan diskusi teknis, serta dimulainya penyusunan proposal kode etik dan screening hewan coba. Namun, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi beberapa kendala utama, terutama pada proses perizinan etik yang membutuhkan waktu, keterbatasan ketersediaan hewan coba kelinci yang terinfeksi, serta potensi kendala teknis seperti stabilitas formulasi dan variasi hasil uji. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi timeline dan kualitas hasil penelitian apabila tidak segera ditangani secara sistematis.

Rekomendasi

Diperlukan percepatan penyelesaian dan pengajuan proposal kode etik agar kegiatan uji hewan dapat segera dilaksanakan sesuai rencana. Selain itu, perlu dilakukan perluasan dan intensifikasi screening hewan coba melalui kerja sama dengan lebih banyak peternak atau pasar hewan untuk memenuhi kebutuhan sampel. Dari aspek teknis, disarankan melakukan uji stabilitas formulasi secara berkala serta standarisasi metode pengujian untuk meningkatkan konsistensi hasil. Perencanaan anggaran juga perlu diperkuat agar mencakup seluruh kebutuhan operasional, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

